Lauko teorija – Uždavinių lapas 24

Aukštesnysis Lakso srautas ir operatorių sritys

Sprendimai

Naudokite $D_x = \partial_x$ ir nurodytos tvarkos komutatorių $[B, L] = BL - LB$. Visi pirmojo uždavinio operatoriniai skaičiavimai atliekami erdvėje $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ su glodžiuoju realiuoju koeficientu u. Užrašytas diferencialinis reiškinys nenustato jo apibrėžimo srities Hilberto erdvėje.

Uždavinys 24.1 (Penktosios eilės Lakso srauto nustatymas). Tegul $L = -D_x^2 + u$. Realiosioms konstantoms $r_1, \dots, r_6$ nagrinėkite

$$B_5 = 16D_x^5 + r_1 u D_x^3 + r_2 u' D_x^2 + (r_3 u'' + r_4 u^2) D_x + r_5 u''' + r_6 u u'.$$

Sandaugos su u ir jo išvestinėmis čia reiškia dauginimą prieš nurodytą bandomosios funkcijos išvestinę.

(a) Nustatykite konstantas, kad $[B_5, L]$ būtų dauginimas kiekvienai glodžiajai funkcijai u. Raskite gautą skaliarinį koeficientą ir užrašykite atitinkamą evoliucijos lygtį $L_t = [B_5, L]$.

(b) Įrodykite, kad gautas B_5 yra formaliai antisimetrinis glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose. Atskirkite tai nuo teiginio apie uždarą antijungtinį operatorių erdvėje L^2.

Sprendimas. Bandomajai funkcijai ψ užrašykime $[B_5, L]\psi = \sum_{j=0}^{4} C_j \psi^{(j)}$. Leibnico taisyklė duoda bandomųjų funkcijų išvestinių koeficientus:

$$\begin{aligned}
C_4 &= (80 + 2r_1)u', \\
C_3 &= (160 + r_1 + 2r_2)u'', \\
C_2 &= (160 + r_2 + 2r_3)u''' + (3r_1 + 4r_4)uu', \\
C_1 &= (80 + r_3 + 2r_5)u'''' \\
&\quad + (2r_2 + 2r_4 + 2r_6)(u')^2 + (3r_1 + 2r_4 + 2r_6)uu''.
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, $[16D_x^5, u]$ indėlis yra $80u'\psi^{(4)} + 160u''\psi''' + 160u'''\psi'' + 80u''''\psi' + 16u^{(5)}\psi$. Kiekvienas kitas narys gaunamas pagal tą pačią sandaugos taisyklę ir komutavimą su $-D_x^2$ arba dauginimu iš u.

Kad $C_j = 0$ galiotų kiekvienai glodžiajai funkcijai u, jos baigtinį išvestinių rinkinį bet kuriame taške galima nurodyti nepriklausomai polinomu, padaugintu iš nukirtimo funkcijos. Pirmosios dvi lygtys duoda $r_1 = -40$ ir $r_2 = -60$. Tuomet du C_2 nariai duoda $r_3 = -50$ ir $r_4 = 30$. Nariai su u'''' ir $(u')^2$ duoda $r_5 = -15$ ir $r_6 = 30$. Paskutinė lygtis su uu'' tuomet taip pat lygi nuliui. Koeficientas prie bandomosios funkcijos be išvestinių prieš įstatymą yra

$$C_0 = (16 + r_5)u^{(5)} + (r_1 + r_6)uu''' + (r_2 + r_3 + 3r_6)u'u'' + r_4 u^2 u'.$$

Taigi vienintelis šio ansatzo operatorius yra

$$B_5 = 16D_x^5 - 40uD_x^3 - 60u'D_x^2 + (30u^2 - 50u'')D_x + 30uu' - 15u''',$$

ir jo komutatorius yra dauginimas iš

$$K_5[u] = u^{(5)} - 10uu''' - 20u'u'' + 30u^2 u'.$$

Lygtis $L_t = [B_5, L]$ yra $u_t = K_5[u]$. Šiuo skaičiavimu neteigiamas šios evoliucijos sprendinių egzistavimas.

Formaliam jungtiniam operatoriui dalinis integravimas kompaktinėje atramoje duoda $(aD_x^j)^* = (-D_x)^j \circ a$ realiajam a. Pažymėkime $c_1 = 30u^2 - 50u''$ ir $c_0 = 30uu' - 15u'''$. Išskleidę gauname

$$\begin{aligned} B_5^* = & -16D_x^5 + 40D_x^3 \circ u - 60D_x^2 \circ u' - D_x \circ c_1 + c_0 \\ = & -16D_x^5 + 40uD_x^3 + 60u'D_x^2 - c_1 D_x \\ & + 40u''' - 60u''' - c_1' + c_0. \end{aligned}$$

Kadangi $c_1' = 60uu' - 50u'''$, paskutinis koeficientas lygus $15u''' - 30uu' = -c_0$. Taigi bandomosiose funkcijose $B_5^* = -B_5$. Tai reiškia $(f, B_5 g) = -(B_5 f, g)$ glodžiosioms kompaktinės atramos funkcijoms f, g. Tai nenustato uždaro operatoriaus ar jo Hilberto erdvės jungtinio operatoriaus apibrėžimo srities.

Uždavinys 24.2 (Tikrinės vertės pastovumas). Tegul $u \in C^1(I; \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ tenkina $u_t = K_5[u]$ atvirame intervale I. Tarkite, kad $\lambda \in C^1(I; \mathbb{R})$ ir $g \in C^1(I; H^7(\mathbb{R}, \mathbb{C}))$, su $g(t) \neq 0$ ir $L(t)g(t) = \lambda(t)g(t)$ kiekvienu laiko momentu. Sobolevo erdvėje H^7 naudojama Furjė norma $\|\langle k \rangle^7 \widehat{g}\|_2$.

Kaip *duotą faktą* naudokite šį operatorinį teiginį: operatoriaus $-D_x^2$ perturbacija realiuoju aprėžtu dauginimo operatoriumi yra savijungė bendroje apibrėžimo srityje $H^2(\mathbb{R})$. Tai nulinio santykinio rėžio atvejis Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, V, Teorema 4.3, p. 287. Įrodykite, kad λ pastovi. Nurodykite apibrėžimo sritį, reikalingą L perkelti skaliarinėje sandaugoje. Ar šiam skaičiavimui reikia paprastumo arba izoliuotumo? Ar juo konstruojama šaka arba įrodoma teorema apie visą spektrą?

Sprendimas. Dauginimas iš u ir visų jo erdvinių išvestinių išsaugo čia naudojamas Sobolevo erdves, nes šios koeficientų išvestinės aprėžtos. Tikrinės vertės lygtis $g'' = (u - \lambda)g$ paeiliui duoda $g \in H^m$ kiekvienam sveikajam m, todėl funkcija turi glodųjį atstovą. Prielaidoje nurodyto H^7 reguliarumo pakanka, kad $B_5 g \in H^2$. Lygtis $Lg = \lambda g$ taip pat duoda $B_5(Lg) = \lambda B_5 g$. Ir $LB_5 g$, ir $B_5 Lg$ priklauso L^2.

Prielaidoje nurodytas laikinis reguliarumas leidžia diferencijuoti į L^2:

$$u_t g + L g_t = \lambda' g + \lambda g_t.$$

Realioji tikrinė vertė ir savijungumas duoda $(g, Lg_t) = (Lg, g_t) = \lambda(g, g_t)$. Atėmę šiuos narius gauname

$$\lambda' \|g\|_2^2 = (g, u_t g) = (g, [B_5, L]g) = \lambda(g, B_5 g) - (Lg, B_5 g) = 0.$$

Komutatoriaus lygybė yra pirmajame uždavinyje įrodyta baigtinė diferencialinė formulė. Dabar abi kompozicijos šioje funkcijoje pagrįstos. Perkeliant L naudojama $g \in H^2$ ir $B_5 g \in H^2$. Kadangi g nenulinė kiekvienu laiko momentu, $\lambda' = 0$ visame I.

Įrodymui nereikėjo vienmatės tikrinės erdvės ar izoliuotos tikrinės vertės. Šios savybės svarbios atskirame diferencijuojamų tikrinių šakų gavimo uždavinyje. Čia šaka ir jos stiprus reguliarumas buvo prielaidos. Neįrodėme jų egzistavimo ir nesukonstravome evoliucijos operatoriaus visoje L^2.

Uždavinys 24.3 (Tas pats vidinis reiškinys su kintančiomis galų sąlygomis). Fiksuokite $\ell > 0$ ir glodžiąją teigiamą nepastovią funkciją $\kappa(t)$. Erdvėje $L^2(0,\ell)$ nagrinėkite reiškinį $L = -\partial_x^2$ su apibrėžimo sritimi

$$\mathcal{D}_t = \left\{ f \in H^2(0,\ell) : f(0) = 0, \quad f'(\ell) = \beta(t) f(\ell) \right\}, \qquad \beta(t) = \kappa(t)\coth(\kappa(t)\ell).$$

Pėdsako reikšmės šioje formulėje imamos iš įprastų tolydžių Sobolevo atstovų baigtiniame intervale.

(a) Pagal kraštinę Gryno formulę parodykite, kad ši realizacija simetrinė. Raskite nenulinę glodžiąją tikrinę funkciją su nepastovia tikrine verte. Šiai užduočiai savijungumo nereikia.

(b) Kai $B = 0$, patikrinkite $L_t\psi = [B, L]\psi = 0$ kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja ankstesniam sąlyginiam rezultatui apie tikrinę šaką ir neįrodo kintančios tikrinės vertės pastovumo.

Sprendimas. Funkcijoms $f, g \in \mathcal{D}_t$ dalinis integravimas duoda

$$(f, Lg) - (Lf, g) = [\overline{f'}g - \overline{f}g']_0^\ell.$$

Ties nuliu abi funkcijų reikšmės be išvestinių išnyksta. Taške ℓ abi išvestinės lygios tam pačiam realiajam koeficientui $\beta(t)$, padaugintam iš jų reikšmių, todėl abi sandaugos susiprastina. Taip įrodome simetriškumą nurodytoje srityje.

Funkcija $g(t,x) = \sinh(\kappa(t)x)$ tenkina $g(t,0) = 0$ ir

$$g_x(t,\ell) = \kappa\cosh(\kappa\ell) = \kappa\coth(\kappa\ell)\sinh(\kappa\ell) = \beta(t)g(t,\ell).$$

Ji nenulinė ir $-g_{xx} = -\kappa(t)^2 g$. Todėl jos tikrinė vertė nepastovi, kai κ nepastovi.

Operatoriaus L diferencialinis koeficientas nepriklauso nuo laiko, todėl kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai $L_t\psi = 0 = [0, L]\psi$. Tai tik bendra vidinių bandomųjų funkcijų tapatybė. Diferencijuojant galo sąlygą gaunama

$$(g_t)'(\ell) - \beta(t)g_t(\ell) = \beta'(t)g(\ell).$$

Kai tik $\kappa'(t) \neq 0$, jos dešinioji pusė nenulinė. Pažymėjus $z = \kappa\ell > 0$, $\mathrm{d}(\kappa\coth(\kappa\ell))/\mathrm{d}\kappa = (\sinh z\cosh z - z)/\sinh^2 z > 0$. Skaitiklis ties nuliu lygus nuliui, o jo išvestinė yra $2\sinh^2 z > 0$. Taigi g_t nebūtinai priklauso $\mathcal{D}_t$. Ankstesnio uždavinio susiprastinimas fiksuotoje savijungėje srityje nebeprieinamas. Vien nulinė tapatybė vidiniam diferencialiniam reiškiniui nekontroliuoja nuo laiko priklausančių kraštinių apibrėžimo sričių.